TP4. Analyse temps-fréquence et temps-échelle

I Objectifs

Explorer les outils d'analyse temps-fréquence et temps-échelle pour les signaux déterministes

1) La transformée à court terme.

2) Spectrogramme.

3) Transformée en ondelettes.

II Preparation

- Reviser les sections 14 et 15 du cours (analyse temps-fréquence et temps-échelle)
- Le fichier `TP4data.zip` contient les fichiers utilisés dans le TP. Le télécharger depuis la page *chamilo* du cours.

III Signal de gazouillement (Chirp)

Nous nous intéressons dans cette partie à l'analyse spectrale d'un signal sinusoïdal avec une fréquence non stationnaire en temps.

$$x[k] = A\cos(2\pi k f_x[k]) \tag{1}$$

avec $k \in \{0,1,\ldots,K-1\}$, A l'amplitude et $f_x[k]$ est la fréquence instantanée.

III-a étude préliminaire

1) Charger le signal `x1` et le visualiser. Est-il possible de mesurer sa fréquence ?

2) Calculer la transformée de Fourier `Fx1` à l'aide de la fonction `scipy.fft.fft` et Visualiser le module de `Fx1` en fonction des fréquences réduites ν. Que remarquez-vous ?

3) Calculer la transformée de Fourier à court terme (STFT) à l'aide de la fonction `signal.stft()`. Quelles sont les dimensions du résultat ?

4) Afficher le module du résultat en fonction du temps et des fréquences. Que remarquez-vous ? **Astuce,** utiliser la fonction `plt.pcolormesh()`

5) Quelle est la forme des fréquence $f_x[k]$? Identifier ses paramètres.

III-b Etude des résolutions temporelle et fréquentielle

1) Charger le signal `x2` et le visualiser

2) Calculer la transformée de Fourier à court terme et afficher le son module. Que remarquez-vous ?

3) Refaire le calcul pour plusieurs tailles de fenêtres `Nw=[64,128,256,512,1024]`.

4) Comparer les modules des transformées de Fourier à court terme. Que remarquez-vous ? Quel est l'impact de la taille de fenêtre sur la résolution temporelle et spectrale ?

III-c Application en analyse audio

1) Ecouter le fichier `piano.wav` et Charger le signal `x3` et la fréquence d'échantillonnage `Fs3`.

2) Afficher le spectrogramme en fonction du temps et de la fréquence réels. Ajuster le nombre de points par segment et l'échelle pour mieux visualiser les notes de piano.

3) Trouve les notes jouées (ou les touches de piano) à l'aide du spectrogramme et le tableau des fréquences des touches https://fr.wikipedia.org/wiki/Fréquences_des_touches_du_piano

IV Transformée en ondelettes

IV-a Etude préliminaire

1) Charger le signal `x2`.

2) Afficher la partie réelle de l'ondelette de Morlet (`signal.morlet2()`) (prendre $N = 256$,$s = 25$ et $w = 8$). A quoi ressemble-t-elle ?

3) Afficher plusieurs réalisations pour `s=[2,3.5,5,10,100]`. Que remarquez-vous ?

4) Appliquer la transformée en ondelettes en utilisant l'ondelette de Morlet (utiliser la fonction `scipy.signal.cwt()`). Quelles sont les dimensions de la sortie ? **Attention,** le lien entre la fréquence de l'ondelette de Morlet f du facteur d'échelle est

$$s = \frac{w f_s}{2\pi f} \tag{2}$$

5) Afficher le module de la transformée en ondelette et le comparer avec la transformée de Fourier à court terme. Expliquer les différences.

IV-b Application : signal ECG

1) Charger le signal `x4` et `Fs4` et le visualiser.

2) Afficher l'ondelette de Ricker (prendre $N = 256$ et `s=[2,4,8,16,32]`). A quoi ressemble-t-elle ?

3) Calculer la transformée en ondelettes Ricker et l'afficher en fonction du temps et le facteur de l'échelle. Que remarquez-vous ?

4) Calculer la transformée de Fourier à court terme du signal $x4$ et le comparer avec la transformée en ondelette précédente. Laquelle permet d'avoir plus d'information sur le signal $x4$?